

Aufgabe 1: RISC-V Konventionen

1. Mögliche Konventionen

Registersicherung:

1. aufgerufenes Unterprogramm sichert Register auf Stack vor Benutzung (10.72), stellt vor Rücksprung Register wieder her.
2. Register werden unterschieden: dürfen / dürfen nicht vom Unterprogramm verändert werden (saved vs temporary)

Alignment:

(s. 08.93) Daten/Instruktionen dürfen nur auf Adressen abgelegt werden die

1. ein Vielfaches einer Zweierpotenz sind
2. ein Vielfaches der Größe des zugegriffenen Datums sind (natural alignment)

Stack:

1. Stapel von oben nach unten (Stapelzeiger zeigt auf die niedrigste belegt Adresse)
2. Stapel von unten nach oben (...größte...)
3. Parameter liegen auf Stack vor Rücksprungadresse/nach Rücksprungadresse

Parameterübergabe:

1. call-by-value (ein Wert wird übergeben)
2. call-by-reference (eine Referenz wird übergeben)
3. call-by-name

2. RISC-V Konventionen

Registersicherung:

Register werden grob unterschieden:

1. saved registers `s0` - `s11`: Aufrufer darf vertrauen, dass Unterprogramm diese nicht verändert hat
2. temporary registers `t0` - `t6`: Unterprogramm darf beliebig überschreiben
3. Details hängen von genauer Architektur ab (32-Bit, 64-bit, I oder G Extension). Siehe Table 18.2 in RISC-V Calling Convention.

Alignment:

1. Instruction Alignment: Vielfache von 4
2. Data Alignment: Keine Vorgabe, aber Konsequenzen, falls nicht naturally aligned (siehe vorherige Hausaufgabe, A-02c)

Stack:

1. Stapel von oben nach unten (Stapelzeiger zeigt auf die niedrigste belegt Adresse)
2. stack pointer is always kept 16-bute aligned (TODO: ???)
3. Parameter haben den Stack vor Rücksprungadresse/nach Rücksprungadresse;

Parameterübergabe:

Hauptquelle ist RISC-V Calling Convention:

1. Parameterübergabe wenn möglich in Registern, also by-value.
2. Integer-Register `a0`-`a7` und floating-point Register `fa0`-`fa7`
3. Genaue Übergabe hängt wieder von spezifischer Architektur ab
4. Argumente kleiner als ein 'pointerword' werden in den least significant bits des entsprechenden Registers bzw. in kleineren Adressen auf dem Stack übergeben (wegen little-endian)

5. Auch Regel für Argumente mit doppelter Größe von pointer-word
6. Noch größere Argumente werden als Referenz übergeben, also by-reference
7. Ähnliche Regeln für Rückgabe

z.B. call-by-value (ein Wert wird übergeben), call-by-reference (eine Referenz wird übergeben), call-by-name (TODO: ???).